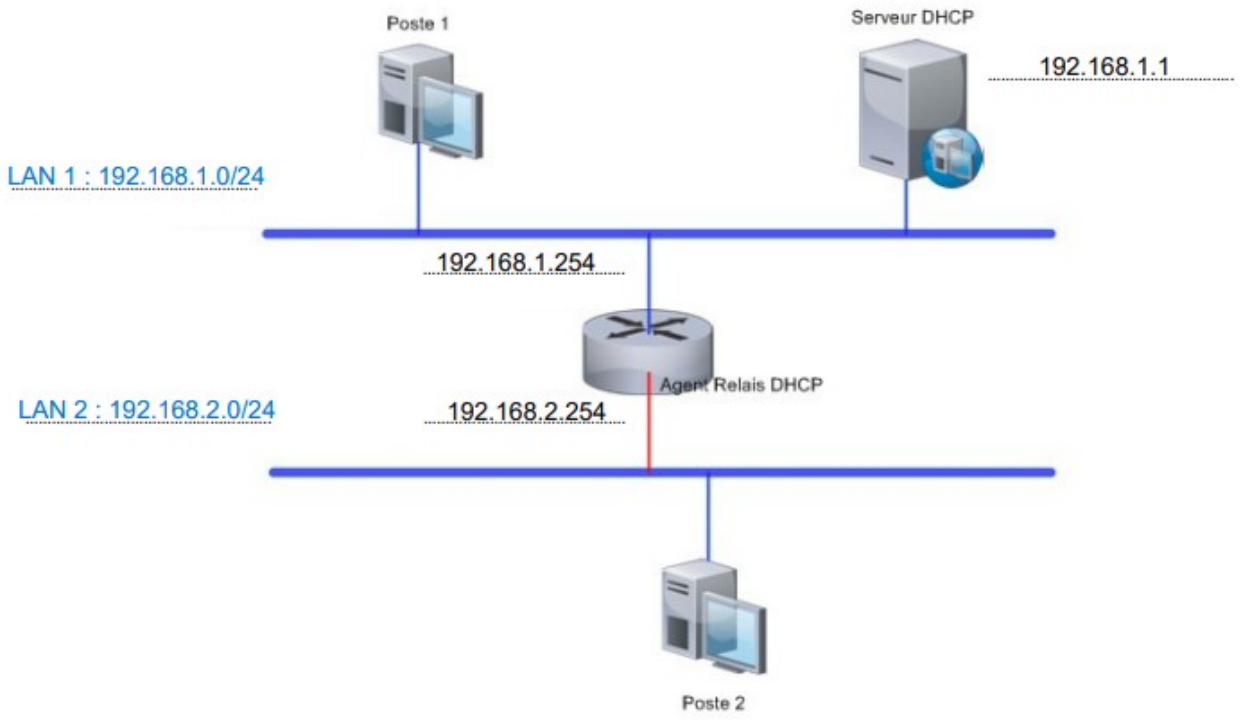
TP 3 : Mise en place d’un Agent-relais DHCP

Architecture réseau

1. Sur le schéma réseau ci-dessus donner les adresses IP des réseaux et des interfaces.



2. Donner la configuration du serveur DHCP (nombre d’étendue, plage d’adresses…).

Le serveur DHCP disposera de deux étendues, une pour le LAN 1 et une pour le LAN 2. Les plages d’adresses seront donc :

- <u>LAN 1 :</u>

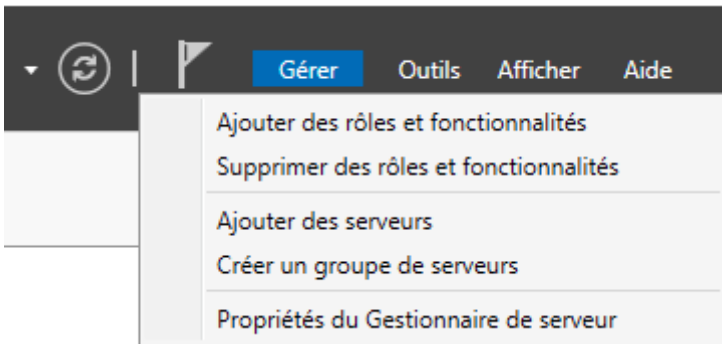
- Réseau : 192.168.1.0/24
- Plage d’adresses : 192.168.1.2 → 192.168.1.253

- <u>LAN 2 :</u>

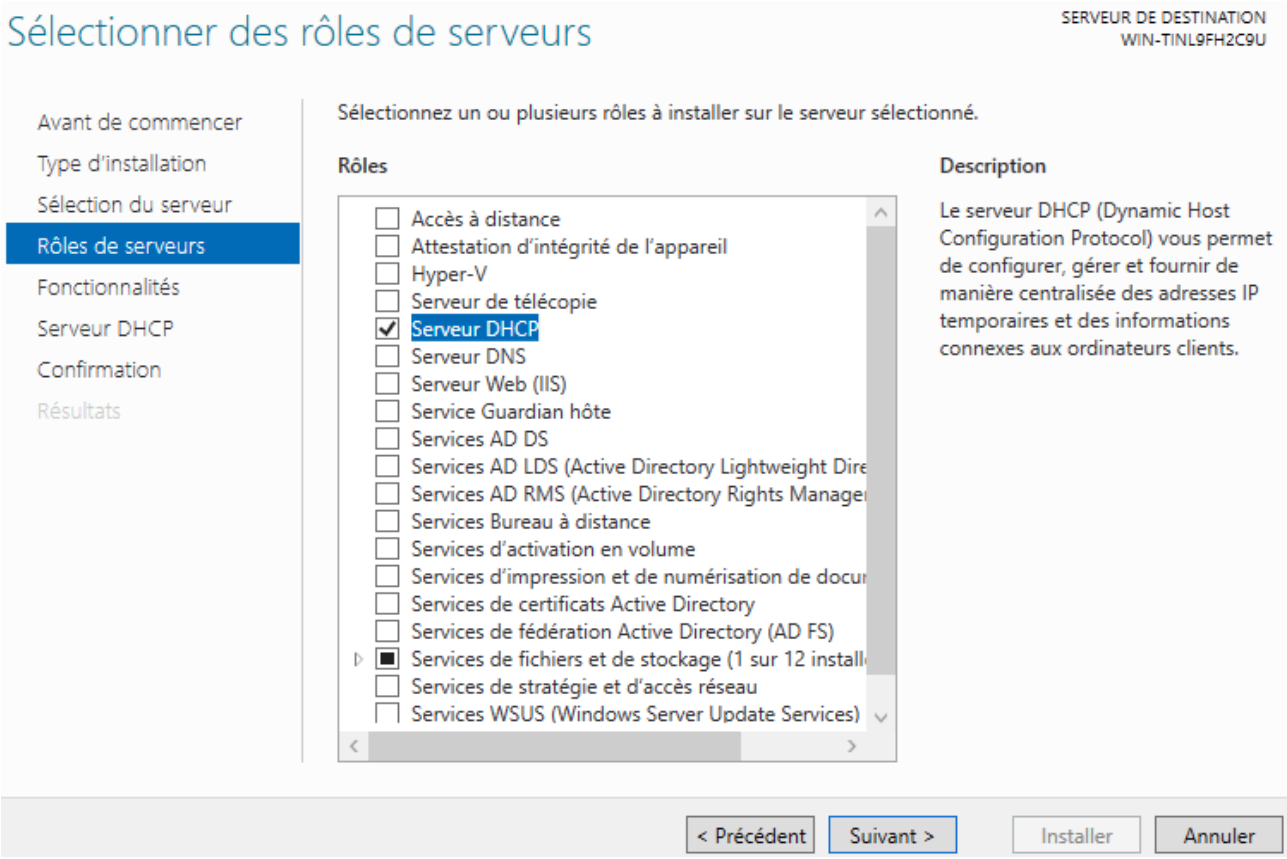
- Réseau : 192.168.2.0/24
- Plage d’adresses : 192.168.2.1 → 192.168.2.253

Installation du serveur DHCP

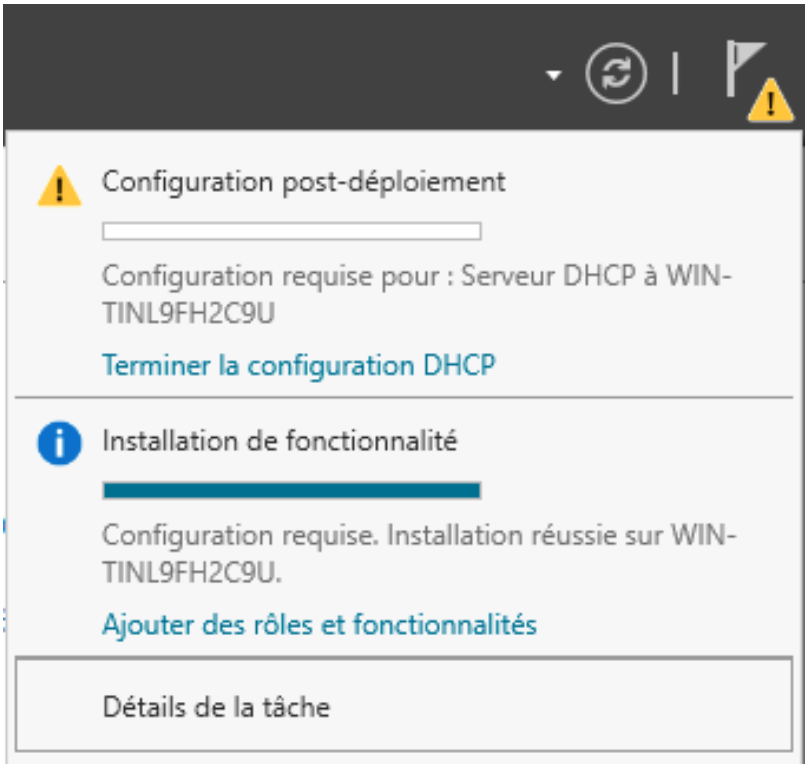
Sur Windows 2022 Server (après avoir fait sa configuration IP), dans le gestionnaire de serveur cliquer sur le bouton « Gérer » situé en haut à droite :



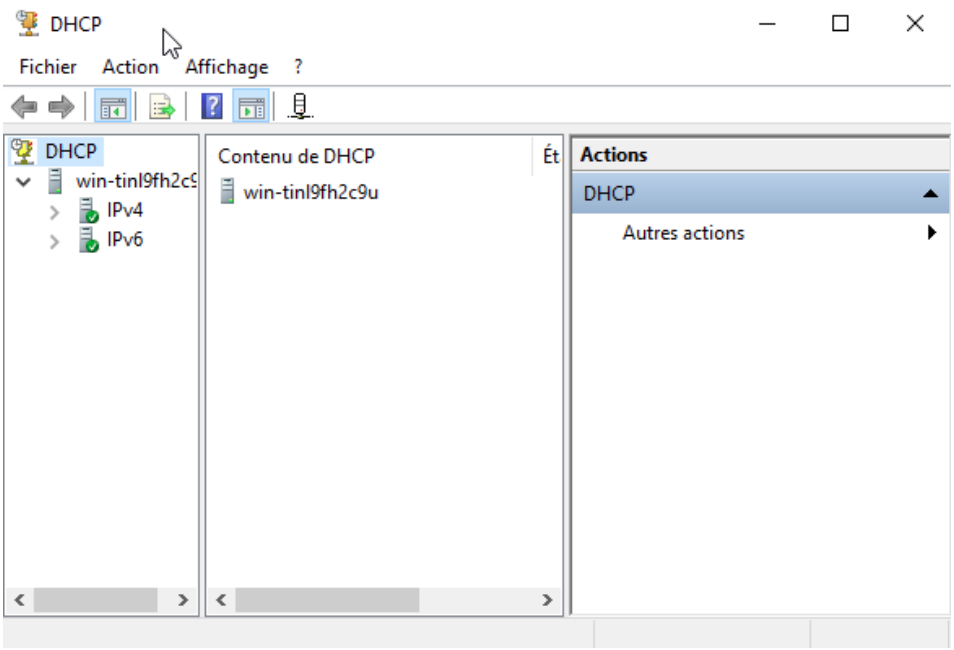
Ensuite cliquer sur Ajouter des rôles et fonctionnalités puis installer le rôle « DHCP » :



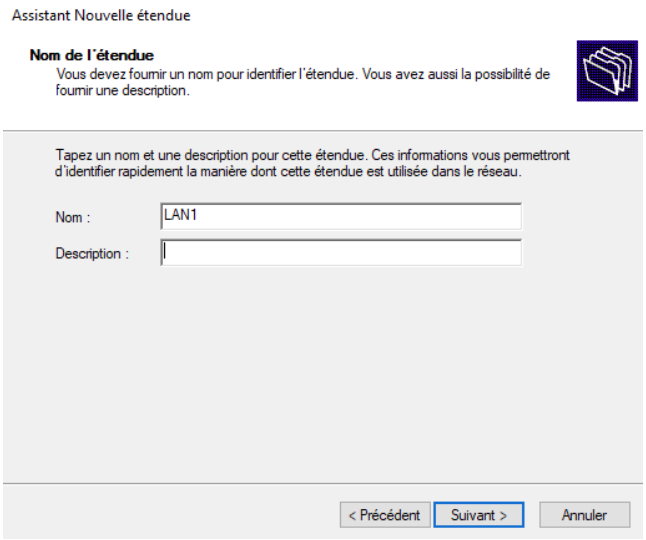
A la fin de l'installation, une icône de drapeau devrait apparaître en haut à droite, cliquer sur « Terminer la configuration DHCP » :

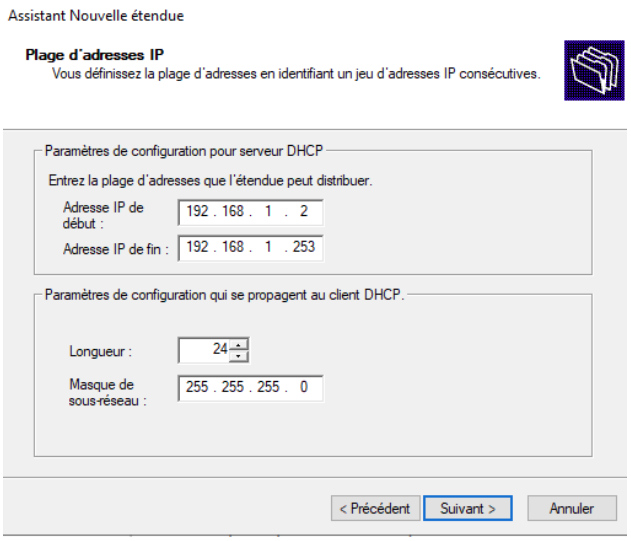


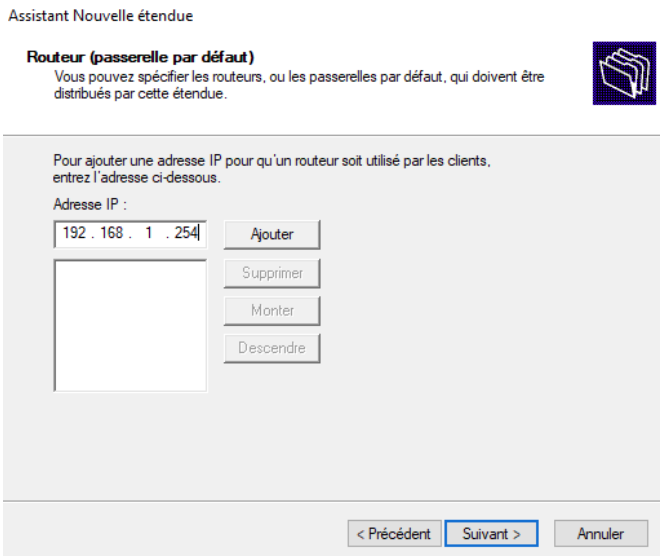
Puis, dans la barre de recherche Windows, tapez « DHCP » :



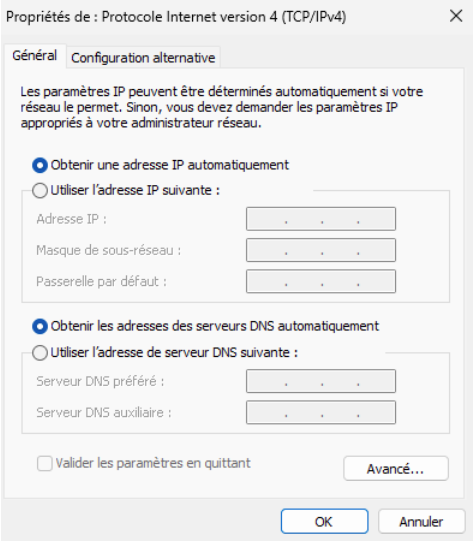
Faites un clique droit sur « IPv4 » puis « nouvelle étendue... » , configurez la comme ceci :



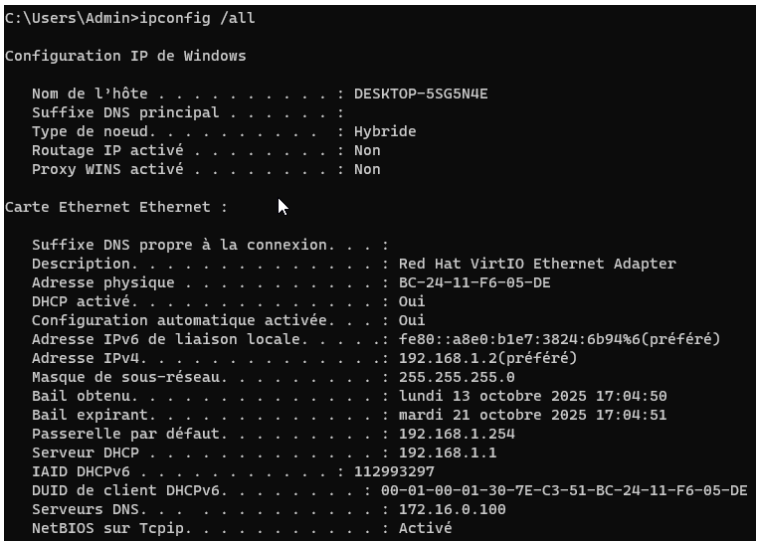




Enfin faites « activer l'étendue maintenant ». Votre DHCP devrait maintenant fonctionner sur le LAN 1. Pour tester son fonctionnement, allez dans les paramètres IP du poste 1 et mettez le en DHCP :



Ensuite, dans un invite de commande, faire « ipconfig /all » pour voir si le PC à bien une adresse IP :



```
C:\Users\Admin>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : DESKTOP-5SG5N4E
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : BC-24-11-F6-05-DE
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a8e0:b1e7:3824:6b94%6(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.2(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : lundi 13 octobre 2025 17:04:50
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mardi 21 octobre 2025 17:04:51
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 112993297
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-30-7E-C3-51-BC-24-11-F6-05-DE
   Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.100
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

Configuration du routeur

3. Pourquoi le serveur DHCP n'attribue pas d'adresse IP sur le réseau du poste 2 malgré une configuration correcte de l'étendue ?

Le serveur DHCP n'attribue pas de configuration IP sur le réseau du poste 2 tout simplement car ils ne sont pas dans le même réseau. En effet le serveur DHCP se trouve dans le réseau LAN 1 d'adresse IP 192.168.1.0/24 tandis que le PC2 est dans le réseau LAN 2 d'adresse IP 192.168.2.0/24. Ainsi, si un PC hors du réseau du LAN1 envoie une requête de diffusion pour recevoir une configuration IP par DHCP, cette requête n'atteindra par le serveur DHCP.

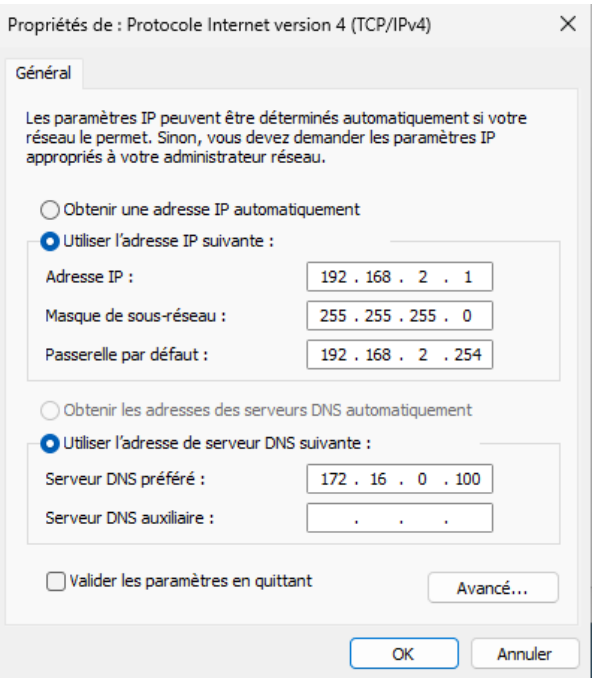
<u>Configuration de l'agent relais sur PFSense :</u>

Pour remédier à ce problème, il faut configurer un agent relais sur l'interface située du côté du réseau demandeur en IP dynamique (poste 2), dans notre cas c'est l'interface nommée LAN 2 d'adresse IP 192.168.2.0/24.
Premièrement, configurez le PFSense de cette manière en ajoutant une interface réseau pour le réseau LAN2 :

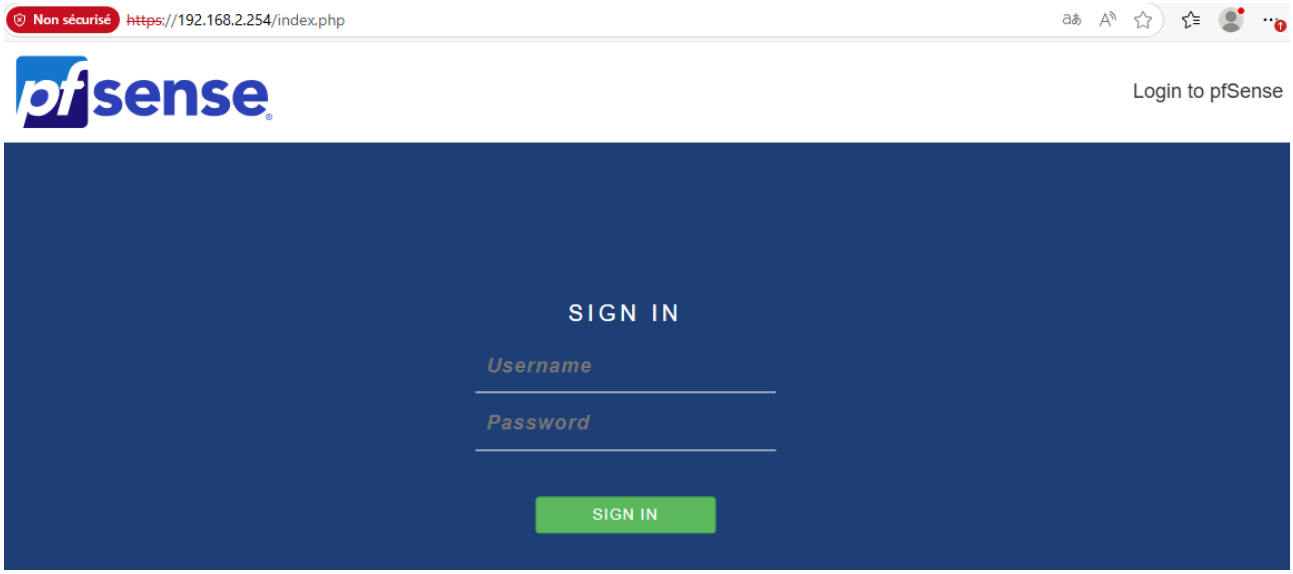
```
*** Welcome to pfSense 2.7.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

 WAN (wan)       -> vtnet0     -> v4: 172.16.144.254/16
 LAN1 (lan)      -> vtnet1     -> v4: 192.168.1.254/24
 LAN2 (opt1)     -> vtnet2     -> v4: 192.168.2.254/24
```

Remarque : Sur Proxmox, il faut que le tag des PC1 et PC2 correspondent à ceux de leur interfaces réseau pour qu'ils soient placés dans le bon Vlan.

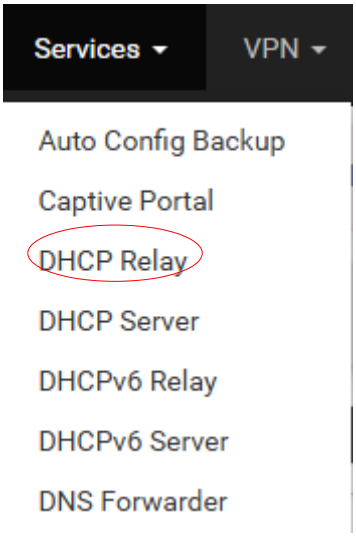
Puis, on souhaite accéder à l'interface du PFSense depuis le PC2 afin de configurer l'agent relais. Pour cela il faut tout d'abord configurer une configuration IP statique provisoire au PC2 :



Ensuite, dans la barre de recherche de votre navigateur, tapez l'adresse IP de l'interface du LAN2 pour accéder à l'interface graphique de PFSense (Username = admin ; Password = pfsense) :



Une fois connecté, survolez l'onglet « Services » situé en haut de l'interface puis cliquez sur « DHCP Realy » :



Sur l'écran du relais DHCP, effectuez la configuration suivante :

- Activer le relais DHCP sur l'interface : Oui
- Interface(s) : LAN2
- CARP Status VIP : none
- Annexer l'ID de circuit et l'ID d'agent aux demandes : Non
- Serveur de destination : L'adresse IP du serveur DHCP

Services / DHCP Relay

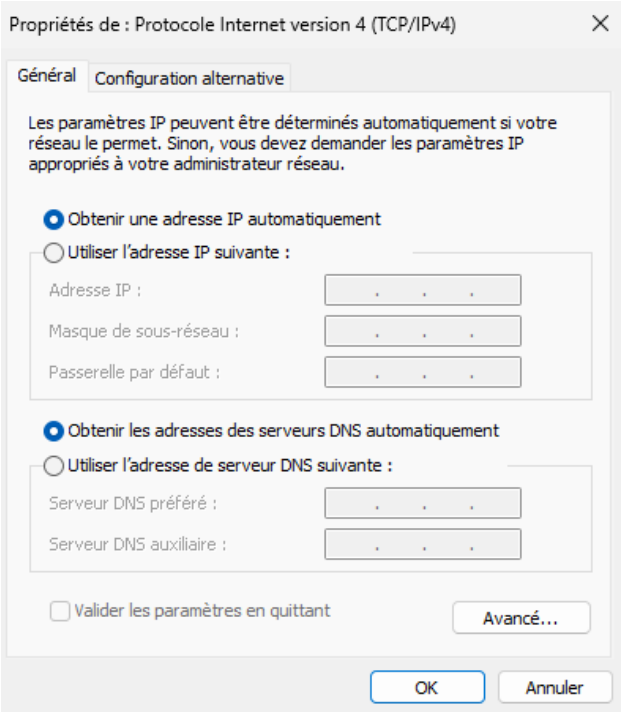
DHCP Relay Configuration

Enable	☑ Enable DHCP Relay
Downstream Interfaces	WAN LAN1 LAN2 Interfaces without an IPv4 address will not be shown.
CARP Status VIP	none DHCP Relay will be stopped when the chosen VIP is in BACKUP status, and started in MASTER status.
	☐ Append circuit ID and agent ID to requests Append the circuit ID (interface number) and the agent ID to the DHCP request.
Upstream Servers	192.168.1.1
	+ Add Upstream Server The IPv4 addresses of the servers to which DHCP requests are relayed.

Save

Il ne vous manque plus qu'à enregistrer. Ainsi, chaque demande DHCP reçue sur l'interface LAN2 sera redirigée vers notre serveur DHCP 192.168.1.1.

Pour tester son fonctionnement faites comme pour le PC, allez dans les paramètres IP du poste et mettez le en DHCP :

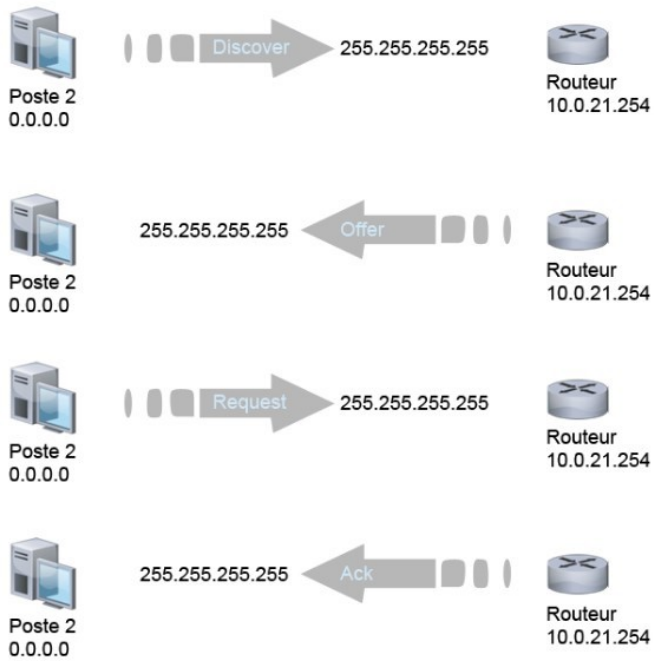


Ensuite, dans un invite de commande, faire « ipconfig /all » pour voir si le PC à bien une adresse IP :

```
C:\Users\Admin>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . . . . . . . : DESKTOP-QLRSAGS
   Suffixe DNS principal . . . . . . . :
   Type de noeud. . . . . . . . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Description. . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
   Adresse physique . . . . . . . . . . . : BC-24-11-0F-E9-56
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::88d2:4b09:347e:ed30%6(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.2.1(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : jeudi 23 octobre 2025 14:39:48
   Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : vendredi 31 octobre 2025 14:39:48
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.2.254
   Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . : 112993297
   DUID de client DHCPv6. . . . . . . . . : 00-01-00-01-30-7E-CF-9A-BC-24-11-0F-E9-56
   Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 172.16.0.100
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
```

L'agent relais DHCP a bien fonctionné !

Analyse des trames



4. Pour chaque trame échangée donner l’adresse IP source et l’adresse IP destination (expliquer brièvement le rôle de chaque trame).

Discover

IP source : 0.0.0.0
IP destination : 255.255.255.255
Rôle : Le PC2 envoie une demande de découverte en diffusion sur le LAN2 car il ne connaît pas encore l’adresse du serveur DHCP. L’agent relais transmet le message au serveur DHCP sur le LAN1.

Offer

IP source : 192.168.1.1
IP destination : 255.255.255.255
Rôle : Le serveur DHCP répond avec une offre contenant une adresse IP valable. Le message est reçue par l’agent relais qui le transmet au PC2.

Request

IP source : 0.0.0.0
IP destination : 255.255.255.255
Rôle : Le PC2 choisit une offre et envoie une requête pour confirmer qu’il accepte l’adresse proposée. Le message est relayé par pfSense vers le serveur DHCP sur le LAN1.

Ack

IP source : 192.168.1.1
IP destination : 192.168.2.1
Rôle : Le serveur DHCP envoie un accusé de réception pour confirmer l’attribution de l’adresse IP. Le relais DHCP transfère ce message vers le client, qui configure alors son interface réseau avec l’adresse fournie.